PERSONAL PRESENTATION / RESEARCH LOGIC + PARTIAL REPLICATION

两种注意力，市场收益的两条路径

Market Returns and a Tale of Two Types of Attention

论文主线与 Table 2–4 部分复现

Da, Hua, Hung & Peng | 个人汇报

整场汇报：一条问题链

关注度如何从个股走向整个市场?

01 机制
散户买盘压力
机构信息处理

02 测量
个股注意力
市值加权

03 检验
未来收益
状态与公告

Table 2 基准 → Table 3 市场状态 → Table 4 新闻窗口

要点 本组只复现 Table 2–4 的可得部分；后续论文结果用于完成研究逻辑。

从个股效应到市场效应：为什么是个问题？

微观证据不能直接外推到大盘

个股层面

注意力提高可改变某只股票的买卖与定价。

市场层面

不同股票的冲击可能错位、抵消，市值权重也改变贡献。

个股异常关注 $\not\Rightarrow$ 市场整体可预测

要点 论文要寻找的是注意力中共同的、能传递到市场收益的成分。

注意力是一种稀缺资源

同样是“关注”，触发方式可能不同

显著性吸引

醒目的市场变化或新闻让投资者被动注意到某些股票。

有计划的配置

投资者主动把信息处理能力放到预期重要的事件上。

	可能行为	回报含义
散户	看到后下单，买入占优	短期压力可能反转
机构	公告前阅读与分析	信息揭示后可能有溢价

散户路径①：为什么关注会带来净买盘？

注意力影响买卖决策的两侧

买入时

候选股票很多；被注意到的股票更可能进入选择集。

卖出时

投资者通常从已有持仓中选择；注意力筛选作用较小。

更多关注 ⟶ 相对更多买入

要点　这是一条行为假说：关注先影响需求，再可能影响价格。

散户路径②：价格压力如何变成回落？

当买盘没有带来等量基本面信息



当日

买盘使价格偏离基本面，收益可能为正。

未来一周

价格压力消退，后续收益可能转负。

散户路径③：何时回落更明显？

套利力量不足时，价格压力更难被吸收

高 VIX
做市与流动性供给更谨慎。

高价差
同样的买盘造成更大的价格冲击。

高借贷费用
纠偏所需的卖空交易更昂贵。

可检验预测：这些状态下，ARA 对未来收益的负向系数更强。

机构路径：关注为什么出现在重要新闻前？

机构提前分配分析能力

预期重要公告 → 机构阅读／分析 → 不确定性消解 → 公告窗口收益

关键条件

有重大公告时，关注更可能对应信息处理。

全样本

没有事件条件，正向关系可能被稀释。

要点 对机构注意力，论文重点看“何时关注”，而非只看平均效应。

两种注意力：可检验预测

机制不同，检验也要分开

	散户 ARA	机构 AIA
基准预测	未来一周收益偏低	全样本未必明显
条件变化	高摩擦状态更负	重大新闻窗口更正
潜在机制	买盘压力后修正	信息处理与不确定性消解

后面的三张核心表，依次回答：**是否有预测力？何时更强？与什么机制相符？**

样本与数据：从个股汇总到市场

原论文的共同框架

股票宇宙
美国普通股；个股注意力、市值和股票数据逐日对齐。

时间范围
ARA：2004 年 7 月至 2019 年 12 月。
AIA：2010 年 2 月起可得。

散户数据
Google 搜索量

机构数据
Bloomberg 阅读量

市场收益
CRSP 市值加权

ARA：先识别个股的异常搜索

Google Search Volume Index / ASVI

$$ASVI_{i,t} = \frac{SVI_{i,t}}{median(SVI_{i,t-1:t-6m})} - 1$$

为何用“异常”？

与自身过去六个月相比，剔除长期搜索规模差异。

实际测到什么？

投资者对股票名称或代码的主动搜索行为。

Google 搜索量：构造中的三个细节

度量质量决定“关注”的解释

代码歧义

股票代码可能对应普通词汇。

滚动基准

参照窗口必须只用 t 之前的信息。

数据版本

Google Trends 不同下载批次可有修订。

论文把个股异常搜索汇总到市场；这些细节决定它是否能稳定代表散户注意力。

AIA：用 Bloomberg 阅读行为度量机构关注

从阅读强度转为高关注指示变量

$$\text{HighInstAttention}_{i,t} = \mathbb{1}(\text{DMR}_{i,t} \geq 3)$$

DMR

Bloomberg 对个股的每日最高阅读量等级。

高关注

超过阈值的股票，被视为当天受到较高机构关注。

从个股到市场：同一加权逻辑

让大公司对市场指标贡献更大

$$ARA_t = \sum_i w_{i,t} ASVI_{i,t} \qquad AIA_t = \sum_i w_{i,t} HighInstAttention_{i,t}$$

ARA 的读法

当日全市场股票的异常搜索强度。

AIA 的读法

受到高机构关注的股票所占市值份额。

要点　两者来源和尺度不同；不能直接比较原始系数的绝对值。

时点：关注在先，收益在后

主预测窗口是未来第 2–6 个交易日



为什么跳过一天？

降低搜索与阅读指标可能产生的前视偏差。

为什么累计五天？

检验短期压力与新闻消解后的回报。

回归：注意力之外控制哪些背景？

未来收益对当天注意力做时间序列预测

$$R_{t+2:t+6} = \alpha + \beta Attention_t + \gamma X_t + \varepsilon_t$$

宏观与情绪

BW、TMS、
DFY、ΔADS、ΔEPU

新闻与交易

异常新闻量、异常换手率

市场动态

VIX、市场收益及滞后项

要点　重叠的一周收益带来时间相关性；Table 2 用 Newey–West(30) 推断。

Table 1：两类注意力并不相同

原论文的描述统计

指标	样本日	均值	标准差	一阶持续性 ρ
ARA	3,903	0.065	0.054	0.77
AIA	2,431	0.254	0.100	0.57

共同成分

ARA 与 AIA 的相关系数约 0.282；并非完全独立。

显著区别

两个指标的波动、持续性与经济含义不同。

动态关系：谁先影响谁？

论文用 VAR 研究两类注意力的先后关系

AIA 冲击之后

机构关注上升，随后散户关注也倾向增加。

ARA 冲击之后

对后续机构关注的影响较弱。

机构关注 ⟶ **散户关注** 的先后关系更清晰

要点 VAR 是动态关联证据；不能单凭冲击响应推断机构导致散户关注。

Table 2 的任务：先建立基准事实

同一收益窗口，分别加入 ARA 或 AIA

Panel A：ARA

逐日观察 $t+1$ 到 $t+6$，再看 $t+2$ 至 $t+6$ 累计收益。

Panel B：AIA

使用同样的时间设计；再加入 ARA 检查两类关注是否彼此替代。

先确认**平均预测关系**，再进入状态与事件条件。

Table 2A：散户注意力预测随后日收益

原论文结果 / ARA

收益日	$t+1$	$t+2$	$t+6$	模式
ARA 系数	-0.814^{**}	-0.902^{**}	-0.805^{***}	多个未来日期为负
NW t	-2.24	-2.30	-2.64	第一天之外仍存在

方向

高 ARA 对应未来日收益偏低。

时间解释

主分析聚焦从 $t+2$ 开始，避免当日测量与相邻日的时点争议。

Table 2A：未来一周的经济量级

原论文：有控制的 $t+2:t+6$ 列

$$\beta = -4.137^{***}$$

Newey–West $t = -2.86$

换成常见波动

ARA 上升一个标准差，未来一周市场收益约低 22.34 bp。

机制对应

与散户买盘形成短期价格压力、随后修正相符。

Table 2B：机构注意力的逐日信号

原论文结果 / AIA

收益日	t + 1	t + 2	t + 6	解读
AIA 系数	0.396*	0.240	0.053	多数单日结果不显著
NW t	1.75	1.18	0.32	与 ARA 时间模式不同

机构关注的正向信号，更可能需要**重要信息事件**作为条件，而非出现在任意交易日。

Table 2B：全样本一周预测并不强

原论文：有控制的 $t+2:t+6$ 列

AIA 单独进入

系数 0.927；NW $t=1.52$，未达到常用显著性水平。

同时控制 ARA

AIA 系数 1.089^{*}；NW $t=1.72$，证据仍较弱。

关键转向：从“是否普遍有效”转向“公告前是否有效”。

本组复现：保留什么，替代什么？

Table 2–4 的可得数据规格

要素	原论文	本组
散户注意力	Google ARA	作者公开 ARA
机构注意力	Bloomberg AIA	异常指数期权成交量代理
市场收益	CRSP 全市场	标普 500 代理
共同样本	ARA／AIA 样本各异	2010–19，2,437 交易日
异常新闻量	纳入控制	缺数据，未纳入

要点 “复现”是部分规格重建；AIA 代理不能视为原阅读指标。

Table 2 本组对照：ARA 的负号保留

有控制的未来一周预测

	原论文	本组
系数	-4.137^{***}	-1.363
NW30 t	-2.86	-1.10
一标准差效应	-22.34 bp	-7.28 bp
样本日	3,903	2,437

结论：方向相同，幅度较小；本组没有得到原论文的显著负向预测。

Table 2 本组对照：AIA 代理仍不显著

有控制的未来一周预测

	原 Bloomberg AIA	本组期权代理
系数	0.927	0.197
NW30 t	1.52	1.10
样本日	2,431	2,437

相似点

两项全样本一周系数都没有强显著证据。

解释边界

阅读行为与期权成交不是同一指标，系数不可直接比较大小。

Table 2 小结：一个负向基准，一个条件问题

从基准回归进入机制检验

ARA

原文显著为负；本组负号一致但不显著。下一问是摩擦状态是否放大它。

AIA

全样本证据有限。下一问是公告窗口是否揭示正向预测。

Table 3：状态　　Table 4：事件

Table 3 的任务：把市场摩擦放进来

若是价格压力，状态应当改变预测强度

VIX 高

流动性提供者对风险更敏感。

有效价差高

交易冲击更难被吸收。

借贷费用高

卖空纠偏成本更高。

检验方式：按状态分组，比较 ARA 对未来一周收益的系数，再正式检验“高减低”。

Table 3：原文高 VIX 组回落更强

论文原文 / VIX 分组

ARA	高 VIX	低 VIX	高减低	结果
系数	-5.167	-1.170	-3.997	差异为负
White t	-2.92^{***}	-1.23	-1.99^{**}	高组更明显
一标准差效应	-27.96 bp	-6.29 bp		

要点　市场波动高时，原文的散户注意力负向预测更强。

Table 3：原文另两种摩擦也指向同一机制

论文原文 / 本组未复现这两项

有效价差

高价差组 ARA 系数 -6.303；低价差组 -0.667。

股票借贷费用

高费用组 ARA 系数 -17.968；低费用组 -4.000。

三类分组都符合“摩擦越大，短期价格压力越难被迅速纠正”的方向。

要点　本组没有有效价差与历史股票借贷费用数据，不能宣称复现此处机制。

Table 3 本组对照：ARA 的 VIX 差异不稳健

仅复现 VIX 分组 / 本组 NW30 推断

ARA	高 VIX	低 VIX	高减低	NW30 t
本组系数	-2.192	-0.692	-1.500	$-1.11,\ -0.29,\ -0.43$
原文系数	-5.167	-1.170	-3.997	原文用 White 等推断

点估计

高 VIX 时更负，方向接近论文。

统计判断

本组高低组差异不显著，不能确认状态放大。

Table 3 本组对照：AIA 代理的状态差异

仅复现 VIX 分组 / 关注推断方法

AIA	高 VIX	低 VIX	高减低	差异的 t
原论文	1.480	−0.200	1.680	White 1.96**
本组期权代理	0.326	−0.166	0.491	White 1.81*
本组 NW30				1.43

要点　本组在 White 推断下只有较弱的 10% 证据；考虑时间相关后不显著。

Table 3 小结：方向信息与机制证据要分开

如何读状态检验

论文原文

高 VIX、高价差、高借贷费用下，ARA 负向预测更强。

本组结果

VIX 高组系数更负，但“高减低”缺少稳健显著性。

本组额外计算的 TED 是**融资压力扩展**，不是股票借贷费用，也不替代原表检验。

Table 4 的转向：机构关注需要信息事件

全样本不显著，不代表任何时期都无预测力



核心预测

未来一周包含重大公告时，AIA 的正向系数更大。

对照组

未来窗口没有公告的日子。

Table 4：什么算“有新闻”？

公告必须落在未来 $t+2:t+6$

Macro News

FOMC 会议、非农就业、PPI 公告。

All News

宏观公告，或大公司财报公告集中出现。

分组依据是**公告是否发生**；并非根据消息利好、利空或当期收益来划分。

要点　本组只重建了 Macro News；All News 需要完整历史财报公告数据。

Table 4A：原文 AIA 的正向预测集中在公告窗口

论文原文 / Macro News

AIA	有公告	无公告	有减无	White t
系数	2.076	-0.375	2.451	$3.20^{***},\ -0.63,\ 2.78^{***}$
一标准差效应	$+20.82$ bp	-3.74 bp		

关键不是正号本身

有公告组显著为正，且组间差异显著。

对应机制

机构关注可能在公告前反映有计划的信息处理。

Table 4B：原文 ARA 没有同样的窗口差异

论文原文 / Macro News

ARA	有公告	无公告	有减无	White t
系数	-2.505	-5.225	2.720	$-1.69^{*},\ -4.50^{***},\ 1.44$

与 AIA 的不同

ARA 仍主要呈负向预测；“有减无”不显著。

解释

散户压力与机构公告前的信息处理是不同的回报路径。

本组如何重建 Macro News?

保留事件定义，但承认口径差异

真实日期

收集 FOMC、非农、PPI 的官方公告日。

未来窗口

判断公告是否落入 $t+2$ 至 $t+6$。

回归样本

有公告 1,324 日；无公告 1,113 日。

事件筛选、休市日处理可能与作者不同；AIA 仍是期权成交代理，且缺少 AbnNews 控制。

Table 4 本组对照：AIA 公告效应没有复现

Macro News / AIA 期权代理

	有公告	无公告	有减无	差异 t
原 AIA	2.076	−0.375	2.451	White 2.78***
本组代理	0.280	0.209	0.071	NW30 0.22

点估计

有公告时为正。

决定性对照

“有减无”几乎为零且不显著，不能说公告窗口更强。

Table 4 本组对照：ARA 组间差异也不显著

Macro News / ARA

	有公告	无公告	有减无	差异 t
原论文	-2.505	-5.225	2.720	White 1.44
本组	-2.333	0.322	-2.655	NW30 -1.17

共同点

两份结果都没有显著的组间差异。

不同点

差异方向相反；不能笼统称为“与原文一致”。

Table 4 小结：最关键的是“窗口差异”

不要只读一组系数的正负

论文主张

AIA 的正向预测在重大公告前显著增强。

本组证据

期权代理的“有减无”不显著，未验证这一条件关系。

当前结果也不能否定原 AIA：本组观察的是期权交易活动，原文观察的是 Bloomberg 阅读行为。

2.4 交易证据：散户关注是否真的伴随买入？

论文原文 / 交易机制补充

散户订单失衡

附录表中 ARA 与散户净买入指标正相关。

基金流量

ARA 与股票型基金资金流入也正相关。

同期交易结果	系数	NW t
ARA → ROIB1	3.555^{**}	2.25
ARA → 基金流量	0.187^{**}	2.42

要点 这一步把“关注”与“买盘压力”的机制接起来；本组未复现交易数据。

2.4 下跌日的散户买入：为何有助于解释反转？

论文原文 / 交易机制补充

负收益日

ARA 与散户净买入关系更强，符合逆势买入的行为。

极端下跌日

市场处于最差 5% 收益区间时，相关买入指标仍为正。

若散户在坏消息时仍增加买盘，短期价格压力和后续修正就可能同时出现。

2.5 样本外：预测能否离开估计样本？

论文原文 / Table 5

样本外 R^2	全样本	条件组	对照组	读法
ARA	$1.49\%^{**}$	高 VIX $2.70\%^{***}$	低 VIX -0.39%	状态依赖
AIA	-0.36%	Macro News $1.19\%^{*}$	无新闻 -0.39%	事件依赖

要点　样本外结果延续了论文的结构：散户看摩擦状态，机构看新闻窗口。

2.6 稳健性：结论是否依赖特定设定？

论文原文 / Table 6

时间与样本

排除危机期、十二月；控制星期效应。

统计方法

更换标准误、加入滞后关注、移动平均。

指标与组合

改用 S&P 500 收益、调整市值权重。

ARA

多数设定仍为负。

AIA-News

多数新闻条件设定仍为正。

要点 这里是论文原文的稳健性，不是本组另行复现。

2.7 横截面：哪些股票组合承受更多影响?

论文原文 / Table 7

流动性排序

ARA 对未来收益的负向预测，在不流动组合更强。

例：全样本最流动组 -3.443；最不流动组 -5.675。

Beta 排序

重大新闻前，AIA 的正向预测在高 beta 组合更强。

Macro News：低 beta 1.284；高 beta 3.512。

横截面结果把两条机制映射到**流动性暴露**和**市场风险暴露**。

3.1 新闻分心：对散户机制的外生冲击

论文原文 / Table 8

第一阶段

新闻压力高的“分心日”，ARA 更低；系数 -0.014^{***}，第一阶段 F $= 19.673$。

第二阶段

工具变量估计 ARA 对未来收益的系数为 -23.737；NW t $= -1.87^{*}$。

对 AIA 的工具变量第一阶段很弱（F $= 0.687$）；不能借此给机构机制做强因果解释。

3.2 集中财报：为什么公告前收益会“错位”？

论文原文 / Figure 3 与 Table 9

高 ARA 的盘后财报日

当日收益系数 $+33.478$ bp 且显著；次日对应系数 -9.794 bp，不显著。

低 ARA 的盘后财报日

当日 $+9.396$ bp，不显著；次日 $+26.455$ bp 且显著。

散户关注引起的提前买盘，可以改变公告溢价落在哪一天；这是两条机制交汇的应用。

最后的判断：论文逻辑与本组证据

从研究问题回到两条路径

论文中的散户

ARA → 买盘压力 → 随后回落；高摩擦状态更强。

论文中的机构

AIA → 公告前信息处理 → 公告窗口正向收益。

本组复现

Table 2–4 的点估计有部分方向相似，但稳健显著性未复现。

“谁在关注”决定机制；“何时关注”决定它是否显现在市场收益中。

下一步：补齐原始 AIA、CRSP 全市场收益和新闻数据，再检验完整规格。